

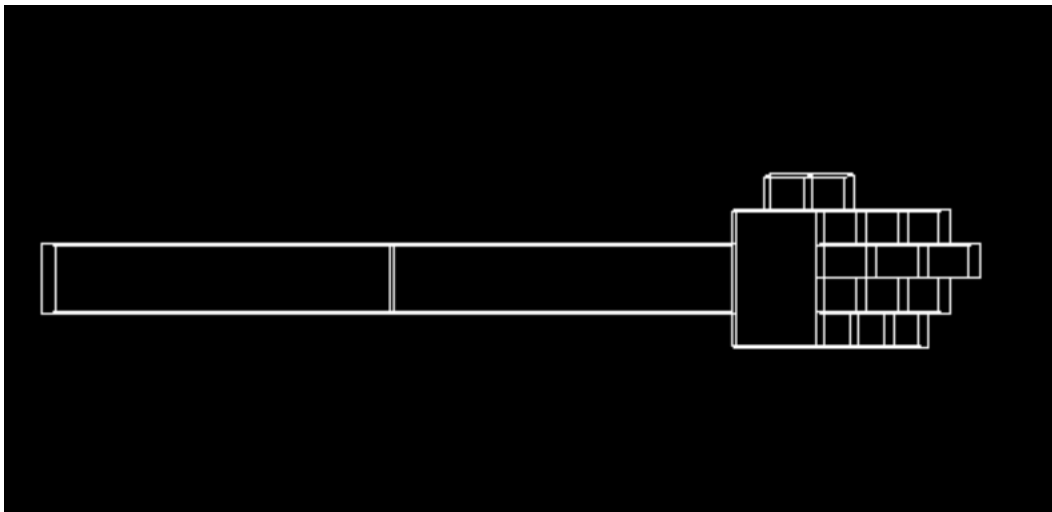
Simulasi Pergerakan Model Tangan Berdasarkan Input Keyboard

Nama : Muhammad Rofad Hamdani

NIM : 24060124130117

Lab : C1

Model yang saya gunakan adalah tangan kiri dengan posisi awal jempol berada di atas, telapak tangan di depan, dan punggung tangan di belakang.



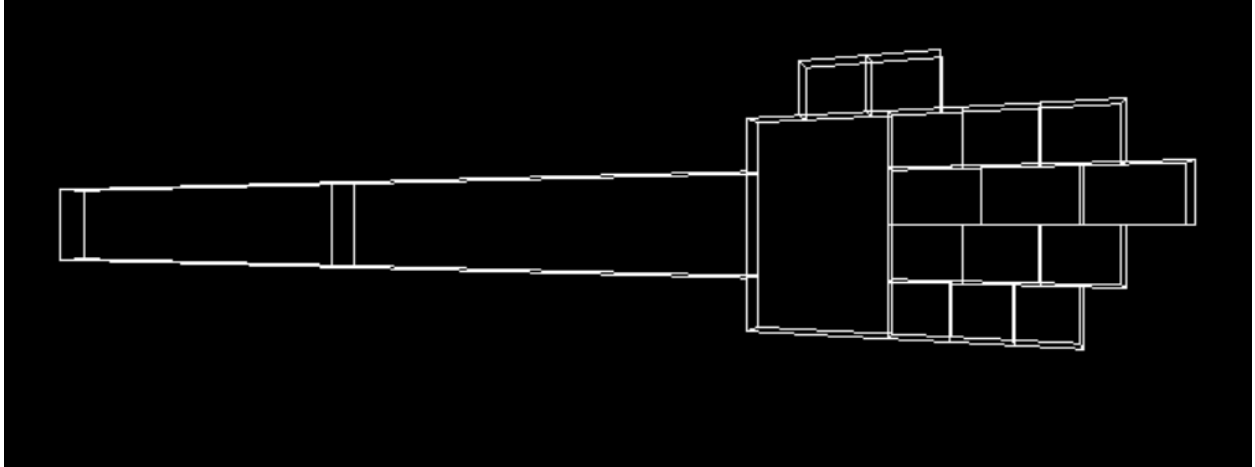
Lengan Atas

case 's': shoulderY = (shoulderY + 5 > 120) ? 120 : shoulderY + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat lengan atas berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'S': shoulderY = (shoulderY - 5 < -120) ? -120 : shoulderY - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat lengan atas berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

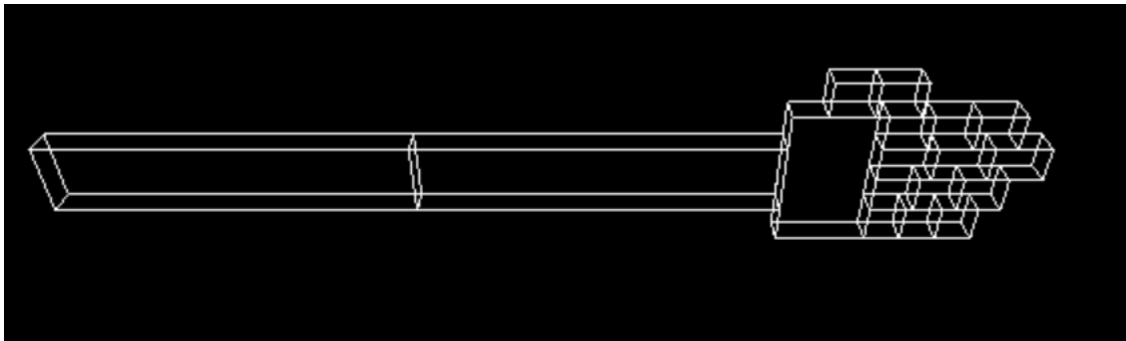


case 'a': shoulderX = (shoulderX + 5 > 90) ? 90 : shoulderX + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu X, membuat lengan atas berputar ke kanan.

case 'A': shoulderX = (shoulderX - 5 < -90) ? -90 : shoulderX - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu X, membuat lengan atas berputar ke kiri.

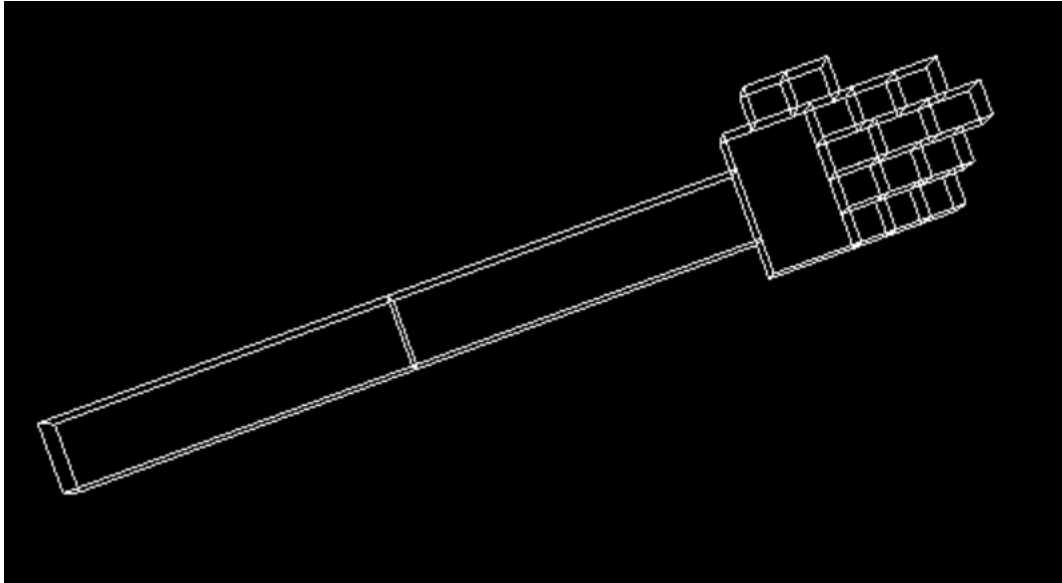


case 'd': shoulderZ = (shoulderZ + 5 > 120) ? 120 : shoulderZ + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat lengan atas berputar atau bergerak ke atas.

case 'D': shoulderZ = (shoulderZ - 5 < -70) ? -70 : shoulderZ - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat lengan atas berputar atau bergerak ke bawah.



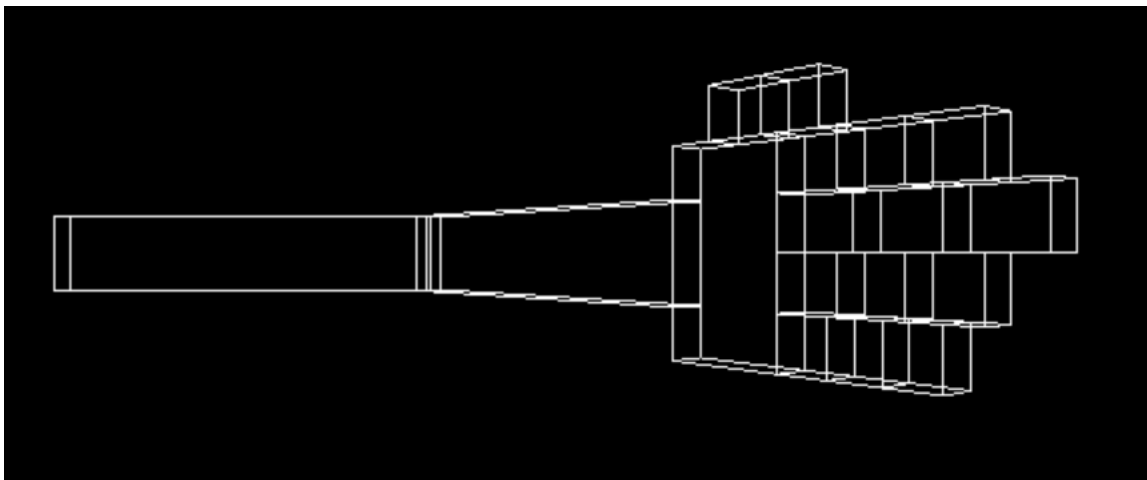
Lengan Bawah

case 'e': elbowY = (elbowY + 5 > 0) ? 0 : elbowY + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat lengan bawah menekuk atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar). Pergerakan dibatasi hingga maksimum 0 karena lengan bawah tidak dapat menekuk ke kiri.

case 'E': elbowY = (elbowY - 5 < -120) ? -120 : elbowY - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat lengan bawah menekuk atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

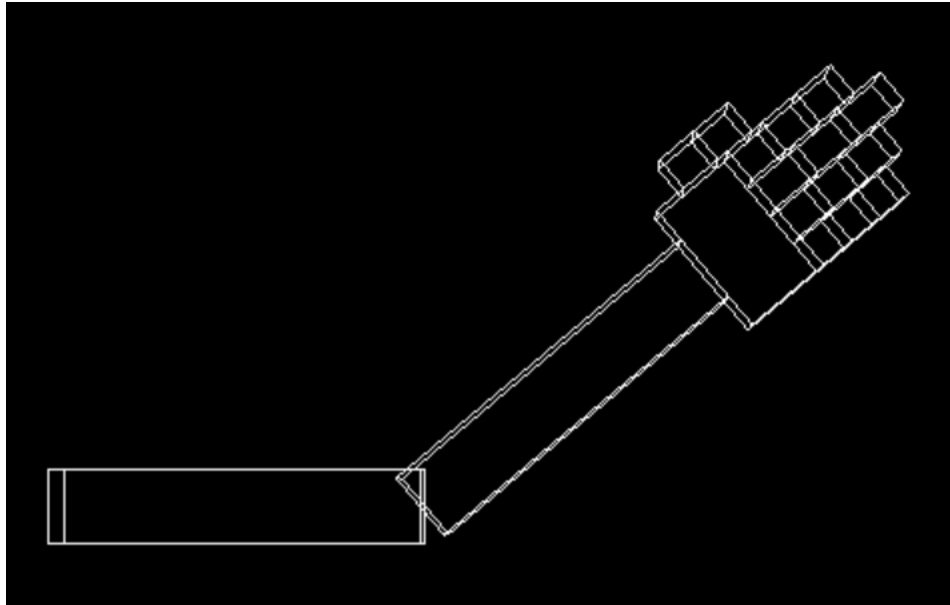


case 'r': elbowZ = (elbowZ + 5 > 120) ? 120 : elbowZ + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat lengan bawah menekuk ke atas.

case 'R': elbowZ = (elbowZ - 5 < -120) ? -120 : elbowZ - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat lengan bawah menekuk ke bawah.



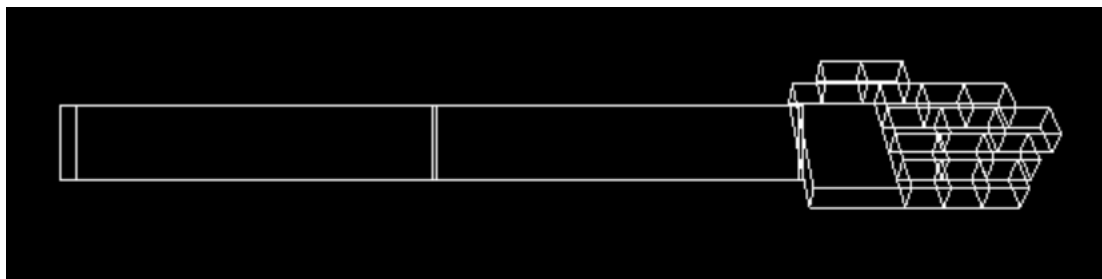
Telapak

case 't': telapakX = (telapakX + 5 > 90) ? 90 : telapakX + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu X, membuat telapak tangan berputar ke kanan.

case 'T': telapakX = (telapakX - 5 < -90) ? -90 : telapakX - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu X, membuat telapak tangan berputar ke kiri.

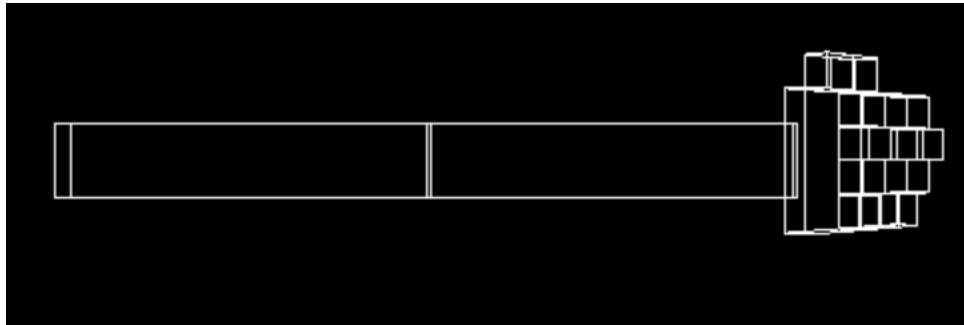


case 'y': telapakY = (telapakY + 5 > 90) ? 90 : telapakY + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telapak tangan berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'Y': telapakY = (telapakY - 5 < -90) ? -90 : telapakY - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telapak tangan berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



case 'u': telapakZ = (telapakZ + 5 > 60) ? 60 : telapakZ + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat telapak tangan berputar atau bergerak ke atas.

case 'U': telapakZ = (telapakZ - 5 < -60) ? -60 : telapakZ - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat telapak tangan berputar atau bergerak ke bawah.

Jempol

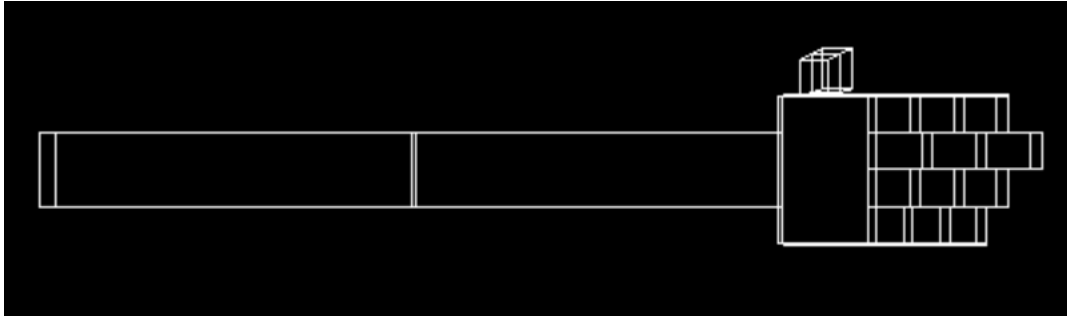
Pangkal

case '1': jempol1Y = (jempol1Y + 5 > 90) ? 90 : jempol1Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jempol (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '!': jempol1Y = (jempol1Y - 5 < -90) ? -90 : jempol1Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jempol (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

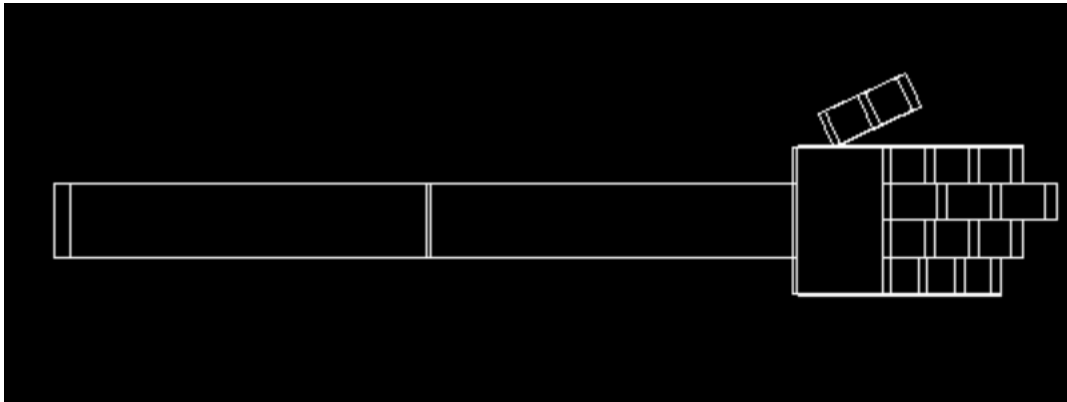


case '6': jempol1Z = (jempol1Z + 5 > 45) ? 45 : jempol1Z + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jempol (bagian pangkal) bergerak ke atas.

case '^': jempol1Z = (jempol1Z - 5 < -45) ? -45 : jempol1Z - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jempol (bagian pangkal) bergerak ke bawah.



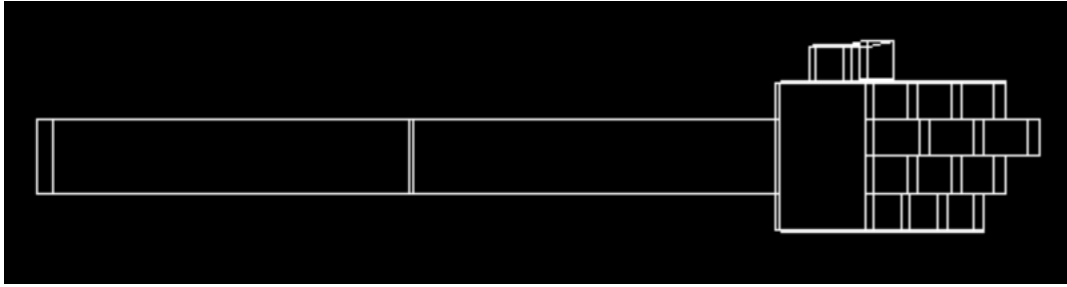
Ujung

case 'z': jempol2Y = (jempol2Y + 5 > 45) ? 45 : jempol2Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jempol (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'Z': jempol2Y = (jempol2Y - 5 < -90) ? -90 : jempol2Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jempol (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Telunjuk

Pangkal

case '2': $\text{telunjuk1Y} = (\text{telunjuk1Y} + 5 > 90) ? 90 : \text{telunjuk1Y} + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '@': $\text{telunjuk1Y} = (\text{telunjuk1Y} - 5 < -90) ? -90 : \text{telunjuk1Y} - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



case '7': $\text{telunjuk1Z} = (\text{telunjuk1Z} + 5 > 20) ? 20 : \text{telunjuk1Z} + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat telunjuk (bagian pangkal) bergerak ke atas.

case '&': $\text{telunjuk1Z} = (\text{telunjuk1Z} - 5 < -20) ? -20 : \text{telunjuk1Z} - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat telunjuk (bagian pangkal) bergerak ke bawah.



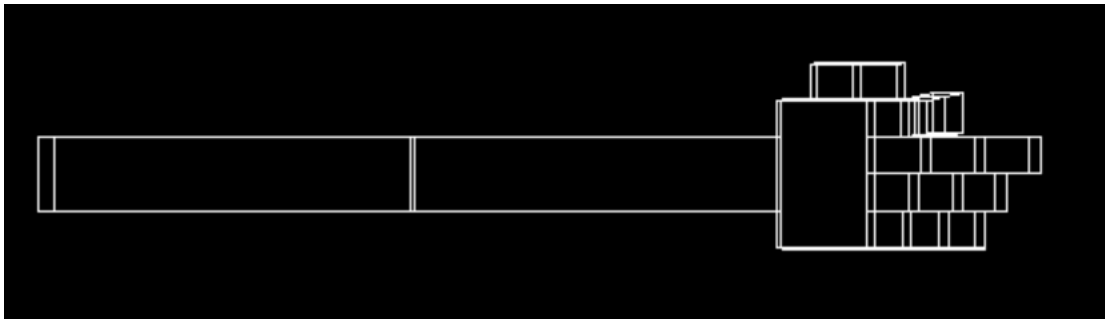
Ruas Tengah

case 'x': $\text{telunjuk2Y} = (\text{telunjuk2Y} + 5 > 0) ? 0 : \text{telunjuk2Y} + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'X': $\text{telunjuk2Y} = (\text{telunjuk2Y} - 5 < -90) ? -90 : \text{telunjuk2Y} - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Ujung

case 'c': $\text{telunjuk3Y} = (\text{telunjuk3Y} + 5 > 0) ? 0 : \text{telunjuk3Y} + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'C': $\text{telunjuk3Y} = (\text{telunjuk3Y} - 5 < -90) ? -90 : \text{telunjuk3Y} - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat telunjuk (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Jari Tengah

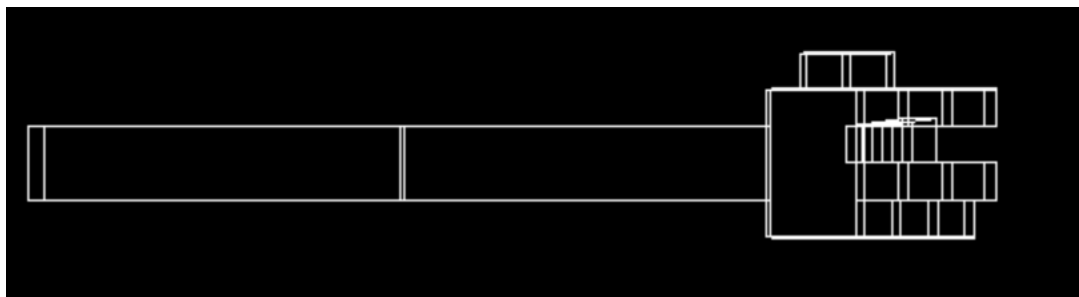
Pangkal

case '3': $tengah1Y = (tengah1Y + 5 > 90) ? 90 : tengah1Y + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '#': $tengah1Y = (tengah1Y - 5 < -90) ? -90 : tengah1Y - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

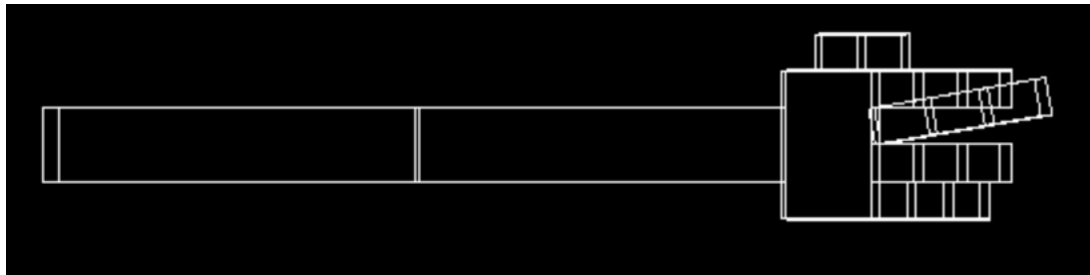


case '8': $tengah1Z = (tengah1Z + 5 > 20) ? 20 : tengah1Z + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jari tengah (bagian pangkal) bergerak ke atas.

case '*': $tengah1Z = (tengah1Z - 5 < -20) ? -20 : tengah1Z - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jari tengah (bagian pangkal) bergerak ke bawah.



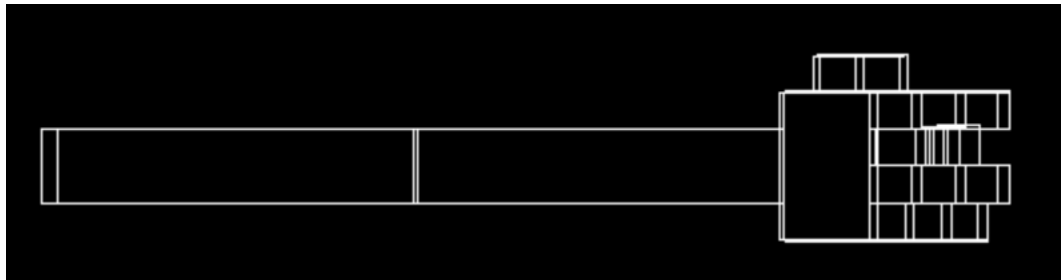
Ruas Tengah

case 'v': $tengah2Y = (tengah2Y + 5 > 0) ? 0 : tengah2Y + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'V': $tengah2Y = (tengah2Y - 5 < -90) ? -90 : tengah2Y - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



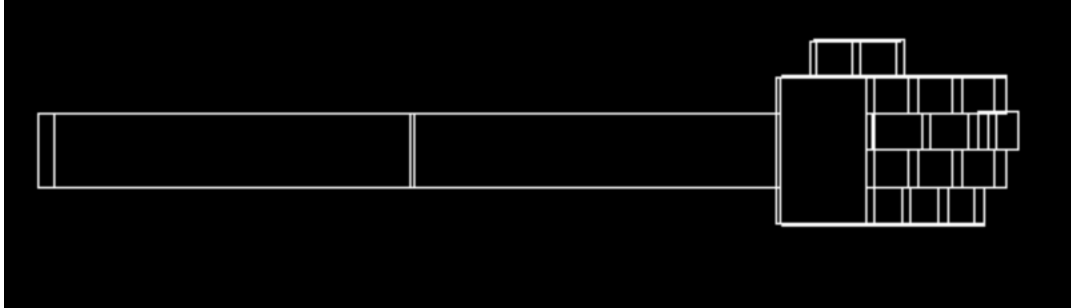
Ujung

case 'b': $tengah3Y = (tengah3Y + 5 > 0) ? 0 : tengah3Y + 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'B': $tengah3Y = (tengah3Y - 5 < -90) ? -90 : tengah3Y - 5$; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari tengah (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Jari Manis

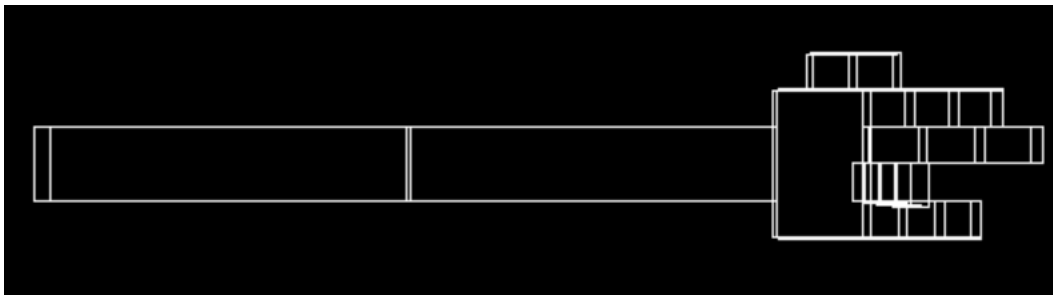
Pangkal

case '4': manis1Y = (manis1Y + 5 > 90) ? 90 : manis1Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '\$': manis1Y = (manis1Y - 5 < -90) ? -90 : manis1Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

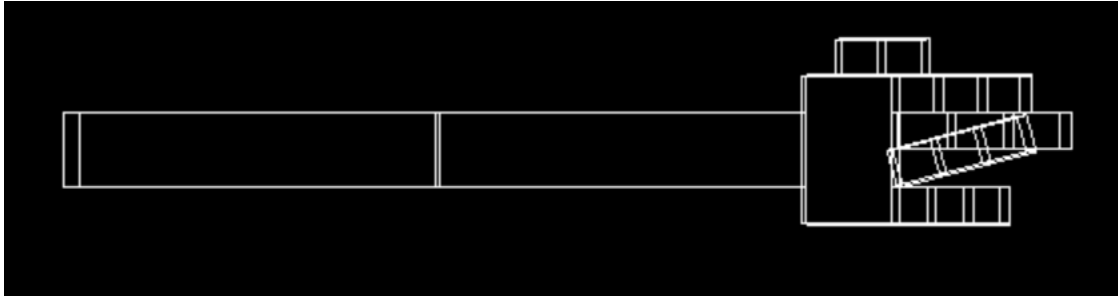


case '9': manis1Z = (manis1Z + 5 > 20) ? 20 : manis1Z + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jari manis (bagian pangkal) bergerak ke atas.

case '(': manis1Z = (manis1Z - 5 < -20) ? -20 : manis1Z - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat jari manis (bagian pangkal) bergerak ke bawah.



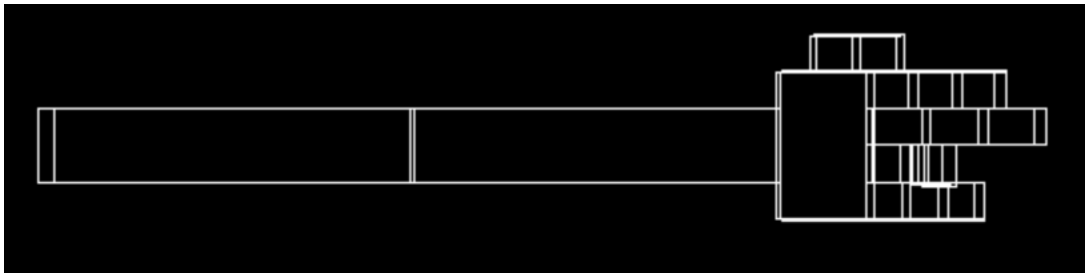
Ruas Tengah

case 'n': manis2Y = (manis2Y + 5 > 0) ? 0 : manis2Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'N': manis2Y = (manis2Y - 5 < -90) ? -90 : manis2Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



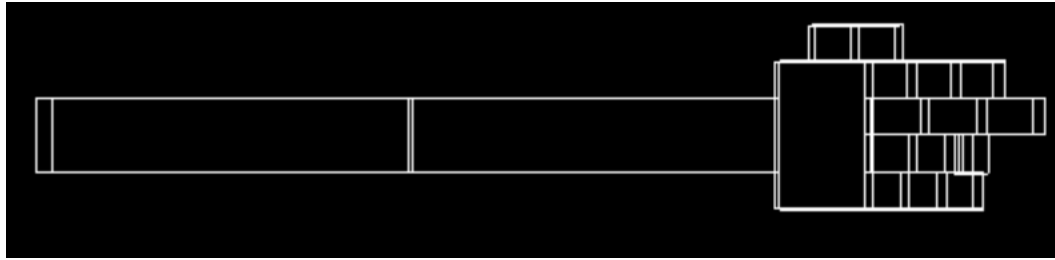
Ujung

case 'm': manis3Y = (manis3Y + 5 > 0) ? 0 : manis3Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case 'M': manis3Y = (manis3Y - 5 < -90) ? -90 : manis3Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat jari manis (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Jari Kelingking

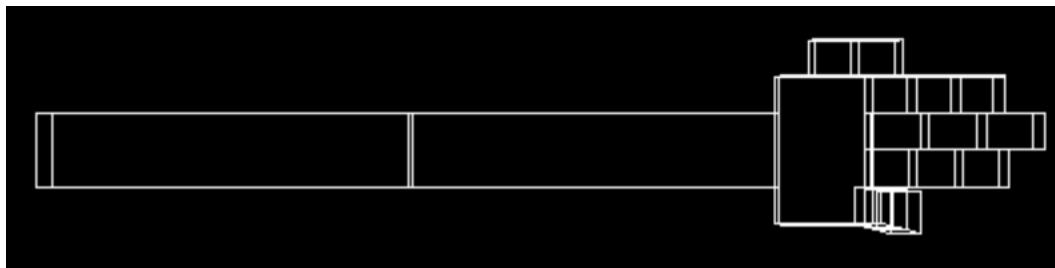
Pangkal

case '5': kelingking1Y = (kelingking1Y + 5 > 90) ? 90 : kelingking1Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '%': kelingking1Y = (kelingking1Y - 5 < -90) ? -90 : kelingking1Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian pangkal) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).

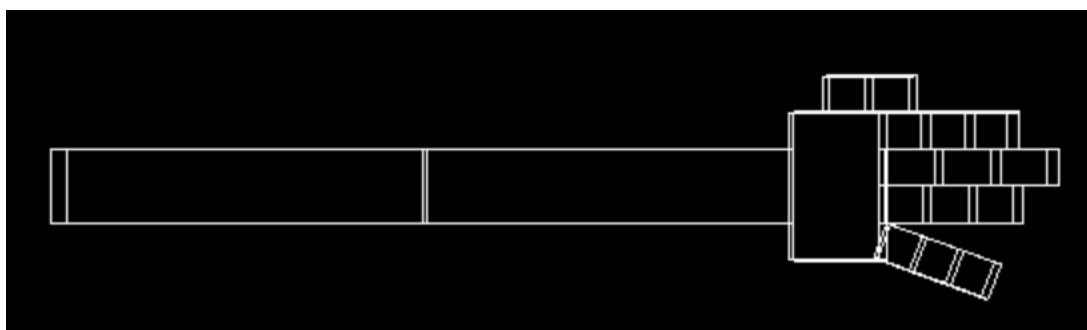


case '0': kelingking1Z = (kelingking1Z + 5 > 20) ? 20 : kelingking1Z + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat kelingking (bagian pangkal) bergerak ke atas.

case ')': kelingking1Z = (kelingking1Z - 5 < -20) ? -20 : kelingking1Z - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Z, membuat kelingking (bagian pangkal) bergerak ke bawah.



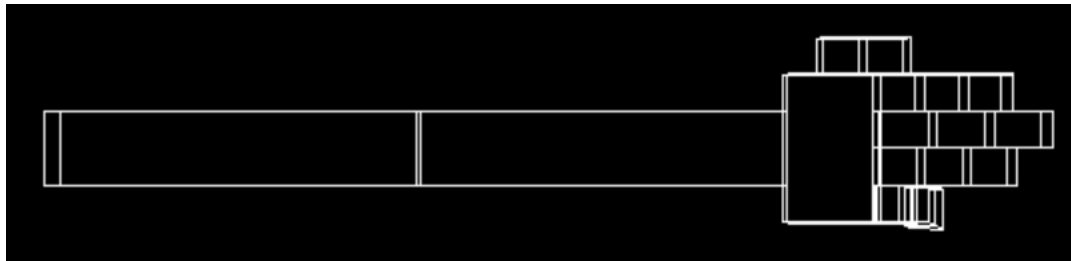
Ruas Tengah

case ',': kelingking2Y = (kelingking2Y + 5 > 0) ? 0 : kelingking2Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '<': kelingking2Y = (kelingking2Y - 5 < -90) ? -90 : kelingking2Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian ruas tengah) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Ujung

case '.': kelingking3Y = (kelingking3Y + 5 > 0) ? 0 : kelingking3Y + 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kiri (menjauh dari layar).

case '>': kelingking3Y = (kelingking3Y - 5 < -90) ? -90 : kelingking3Y - 5; break;

Rotasi terhadap sumbu Y, membuat kelingking (bagian ujung) berputar atau bergerak ke kanan (mendekat ke layar).



Contoh kombinasi

